

Volume III.

Dreizehnter Abschnitt. Äquivalenz nach Zahlgruppen.**§ 98. Zahlgruppen in den Ordnungen.**

Um die Beziehungen der quadratischen Irrationalzahlen zu den Ordnungen der quadratischen Formen genauer zu erforschen, leiten wir aus den Zahlen des Körpers Ω Zahlgruppen nach folgenden Gesichtspunkten ab.

1. Wir nehmen eine beliebige natürliche Zahl Q und schliessen von den ganzen Zahlen in Ω zunächst alle die aus, die nicht teilerfremd zu Q sind. Von den übrigen nehmen wir auch noch beliebige Quotienten.

Die so erhaltenen ganzen und gebrochenen Zahlen η nennen wir fremd gegen Q . Ihre Gesamtheit sei mit O bezeichnet. Sie bilden insofern eine Gruppe, als Multiplication und Division zweier dieser Zahlen immer Zahlen desselben Systems liefern.

2. Wir verfahren nun ebenso mit den Zahlen der Ordnung $[Q]$, d. h. wir schliessen alle Zahlen dieser Ordnung, die mit Q nicht relativ prim sind, aus und bilden auch noch die Quotienten beliebiger zweier der übrig gebliebenen Zahlen. Wir bezeichnen diese Zahlen mit η' und ihre Gesamtheit mit O' , und nennen sie ganze und gebrochene Zahlen der Ordnung $[Q]$. Die Zahlen O' sind alle in O enthalten und bilden gleichfalls der Multiplication und Division gegenüber eine Gruppe. Wir nennen sie die Gruppe der Ordnung $[Q]$ oder kurz eine Ordnungsgruppe.

Jede Zahl η in O kann durch Multiplication mit einer ganzen rationalen zu Q teilerfremden Zahl n in eine ganze Zahl ω verwandelt werden.

Wenn η' eine Zahl in O' ist, so kann man den Nenner rational machen und findet, dass $n\eta'$ eine ganze Zahl der Ordnung $[Q]$ und folglich mit einer rationalen Zahl nach dem Modul Q kongruent ist.

Da n teilerfremd zu Q ist, so kann man diese Zahl $= nr$ setzen, worin r eine zu Q teilerfremde rationale Zahl ist. Demnach hat jede Zahl η' die Eigenschaft

$$\eta' \equiv r \pmod{Q}, \quad (1)$$

worin r eine ganze rationale Zahl und die Kongruenz in dem Sinne $n\eta' = nr$ zu verstehen ist.

Die Kongruenzen (1) lassen sich multipliciren und dividiren, wenn man unter r^{-1} die der Bedingung $rr^{-1} \equiv 1 \pmod{Q}$ genügende ganze Zahl versteht.

Umgekehrt gehört eine ganze oder gebrochene Zahl η' , die einer Bedingung (1) genügt, der Gruppe O' an. Denn ist $n\eta' = nr$ eine Zahl in $[Q]$, so ist $\eta' = nr : n$ ein Quotient zweier solcher Zahlen.

3. In O' ist nun wieder eine Gruppe O_1 enthalten, die aus allen Zahlen η_1 besteht, die der Bedingung

$$\eta_1 \equiv 1 \pmod{Q} \quad (2)$$

genügen, und die Zahlen von O_1 ergeben durch Multiplication und Division gleichfalls wieder Zahlen von O_1 .

Wir haben also dreierlei Zahlgruppen, deren jede in der vorangehenden enthalten ist:

1. O enthält alle gegen Q fremden Zahlen in Ω ,
2. O' enthält die gegen Q fremden ganzen und gebrochenen Zahlen der Ordnung $[Q]$,
3. O_1 enthält die Zahlklassen in O' , die nach dem Modul Q mit der Einheit kongruent sind.

Die Gruppen O, O', O_1 sind unendliche Abelsche Gruppen. Nimmt man aber ein volles Restsystem rationaler, zu Q teilerfremder Zahlen $r_1, r_2, \dots, r_\mu$, so kann jede Zahl in O' als Product eines dieser

r_i mit einer Zahl in O_1 dargestellt werden, und man kann daher nach der in Bd. II, § 2 gebrauchten Ausdrucksweise setzen:

$$O' = r_1 O_1 + r_2 O_1 + \cdots + r_\mu O_1, \quad (3)$$

und μ ist der Index des Teilers O_1 von O' :

$$\mu = (O', O_1); \quad (4)$$

also eine endliche Zahl, nämlich:

$$\mu = \varphi(Q) = Q \prod_q \left(1 - \frac{1}{q}\right), \quad (5)$$

worin $\varphi(Q)$ das in der Zahlentheorie gebräuchliche Zeichen für die Anzahl der Zahlklassen nach dem Modul Q mit zu Q teilerfremden Zahlen bedeutet und q in dem Produkt alle voneinander verschieden in Q aufgehenden Primzahlen durchläuft.

Bezeichnen wir mit

$$\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\nu$$

ein volles Repräsentantensystem der zu Q teilerfremden Zahlen in Ω , nach dem Modul Q genommen, so ist in gleicher Weise

$$O = \omega_1 O_1 + \omega_2 O_1 + \cdots + \omega_\nu O_1, \quad (6)$$

und

$$\nu = \psi(Q) = (O, O_1) \quad (7)$$

ist der Index des Teilers O_1 in bezug auf O .

Die Zahl $\psi(Q)$ haben wir in § 168, (3) des II. Bandes allgemein bestimmt, auch für den Fall, dass an Stelle von Q ein Ideal tritt. Da nun hier $N(Q) = Q^2$ ist, so haben wir:

$$\nu = \psi(Q) = Q^2 \prod_{\mathfrak{q}} \left(1 - \frac{1}{N(\mathfrak{q})}\right), \quad (8)$$

wenn $\mathfrak{q}$ die voneinander verschiedenen idealen Primteiler von Q durchläuft.

Nun ist (§ 92)

1. $N(\mathfrak{q}) = q$, wenn $\left(\frac{\Delta}{q}\right) = +1$,
2. $N(\mathfrak{q}) = q$, wenn $\left(\frac{\Delta}{q}\right) = 0$,
3. $N(\mathfrak{q}) = q^2$, wenn $\left(\frac{\Delta}{q}\right) = -1$.

Wir wollen diese dreierlei Primzahlen mit q_1, q_2, q_3 bezeichnen und bemerken, dass jede Primzahl q_1 die Norm von zwei verschiedenen Primidealen $\mathfrak{q}$ ist. Demnach ergibt sich aus (8)

$$\psi(Q) = Q^2 \prod_{q_1} \left(1 - \frac{1}{q_1}\right)^2 \prod_{q_2} \left(1 - \frac{1}{q_2}\right) \prod_{q_3} \left(1 - \frac{1}{q_3^2}\right). \quad (9)$$

Nun ist der Index von O' in bezug auf O nach Bd. II, § 2, (4):

$$(O, O') = \frac{(O, O_1)}{(O', O_1)} = \frac{\psi(Q)}{\varphi(Q)}$$

und

$$\frac{\psi(Q)}{\varphi(Q)} = Q \prod_{q_1} \left(1 - \frac{1}{q_1}\right) \prod_{q_3} \left(1 + \frac{1}{q_3}\right);$$

folglich ergibt sich:

$$(O, O') = Q \prod_{q_1} \left(1 - \frac{1}{q_1}\right) \prod_{q_3} \left(1 + \frac{1}{q_3}\right),$$

wofür dann auch gesetzt werden kann (nach 1., 2., 3.):

$$(O, O') = Q \prod_{q|Q} \left(1 - \frac{1}{q} \left(\frac{\Delta}{q} \right) \right). \quad (10)$$

Darin bezieht sich das Produkt auf alle in Q aufgehenden Primzahlen q .

Wir können also ein Repräsentantensystem

$$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_\lambda$$

in O so auswählen, dass

$$O = \eta_1 O' + \eta_2 O' + \dots + \eta_\lambda O' \quad (11)$$

wird, wobei $\lambda = (O, O')$ ist.

§ 99. Äquivalenz in den Ordnungen.

10. *Definition.* Wir wollen jetzt zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}'$ äquivalent nach der Ordnung $[Q]$ nennen, wenn

$$\mathfrak{a}' = \eta' \mathfrak{a} \quad (1)$$

ist, und η' eine Zahl in O' bedeutet. $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ werden dabei immer zu Q teilerfremd vorausgesetzt.

Nimmt man eine durch $\mathfrak{a}$ teilbare Zahl $\mu = \mathfrak{a} \mathfrak{m}$ in $[Q]$ so an, dass $\mathfrak{m}$ ein primäres Ideal wird, und setzt $\mathfrak{a}' = \eta' \mathfrak{a}$, so wird:

$$\mu' = \eta' \mu = \mathfrak{a}' \mathfrak{m}, \quad (2)$$

und wir können die Äquivalenz von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ nach $[Q]$ auch dadurch erklären, dass $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ durch Multiplication mit einem und demselben Ideal $\mathfrak{m}$ in Zahlen der Ordnung $[Q]$ verwandelt werden.

Durch das Ideal $\mathfrak{m}$ ist nach § 97 eine Schar paralleler quadratischer Formen (a, b, c) bestimmt, in der a und b aus

$$a = N(\mathfrak{m}), \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}} \quad (3)$$

bestimmt wird. Und diese Formenschar ändert sich also nach (2) nicht, wenn $\mathfrak{a}$ durch ein äquivalentes Ideal $\mathfrak{a}'$ ersetzt wird.

Nimmt man aber in (2) an Stelle des Ideals $\mathfrak{m}$ ein anderes Ideal $\mathfrak{m}_1$, und setzt

$$\mu_1 = \mathfrak{a} \mathfrak{m}_1, \quad \mu'_1 = \mathfrak{a}' \mathfrak{m}_1, \quad (4)$$

so ist

$$\frac{\mu'_1}{\mu_1} = \frac{\mathfrak{a}'}{\mathfrak{a}} = \eta'$$

eine Zahl in O' , also $\mathfrak{m}_1$ äquivalent mit $\mathfrak{m}$.

Setzt man also

$$a_1 = N(\mathfrak{m}_1), \quad \frac{b_1 + \sqrt{D}}{2} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}_1}, \quad (5)$$

so erhält man eine andere primitive Form (a_1, b_1, c_1) , von der wir nachweisen können, dass sie mit (a, b, c) äquivalent ist.

Wir setzen zur Abkürzung:

$$A = \frac{b + \sqrt{D}}{2}, \quad A_1 = \frac{b_1 + \sqrt{D}}{2}$$

und bemerken, dass

$$N(A_1)A, \quad N(A)A_1$$

durch $\mathfrak{m}\mathfrak{m}_1$ teilbare Zahlen in $[Q]$ sind [nach (5)]. Demnach lassen sich nach § 97, 7. die ganzen rationalen Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ so bestimmen, dass:

$$A_1 = \alpha A + a(-\beta + \delta\theta), \quad (6)$$

und man beweist ganz wie in § 95, dass

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

sein muss, dass also die beiden Formen

$$(a, b, c), \quad (a_1, b_1, c_1)$$

äquivalent sind. Wir haben also:

11. *Satz.* Jede durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ repräsentierte Idealklasse nach $[Q]$ entspricht einer durch die Form (a, b, c) repräsentierten Formklasse A und umgekehrt.

Um die Formklasse A zu erhalten, nehme man ein primäres Ideal $\mathfrak{m}$ der zu A reziproken Klasse A^{-1} und setze

$$a = N(\mathfrak{m}), \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}.$$

Und ist umgekehrt die Form (a, b, c) gegeben, so ist der grösste gemeinschaftliche Teiler $\mathfrak{m}$ von

$$a, \quad \frac{b + \sqrt{D}}{2}$$

ein Ideal der Klasse A^{-1} .